Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Эргатические системы»

Исследование скрытых характеристик сигналов электроэнцефалографии

Выполнил: **Ван Шо**

Группа: **ИУ1И-41М**

Преподаватель: **Д. А. Андриков**
А. С. Кучин

Работа выполнена: **10/04/2026**

Отчет сдан: **22/04/2026**

Оценка:

1 Цель работы

Исследование скрытых особенностей сигналов ЭЭГ: посредством глубоких математических преобразований исходных данных ЭЭГ, изучение нестационарных электрофизиологических характеристик, которые трудно наблюдать непосредственно в обычных временных рядах.

Освоение основных методов обработки сигналов: умелое применение кратковременного преобразования Фурье (STFT) для расчета спектральной плотности сигналов и непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) для генерации скалограмм.

Выполнение стандартизированной предварительной обработки данных ЭЭГ: освоение усреднения многоканальных данных, низкочастотной фильтрации для снижения шума, а также извлечение и визуализация сигналов от конкретных событий (таких как эпилептические припадки).

Ссылка на Git-репозиторий:

Ergatic-systems_uy1u-41m_WangShuo/lab3.ipynb at main · Ws3282/Ergatic-systems_uy1u-41m_WangShuo

2 Теоретическая часть

2.1 Электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и характеристики эпилептических припадков

Электроэнцефалографические (ЭЭГ) сигналы представляют собой макроскопическое проявление суммы постсинаптических потенциалов группы нейронов в коже головы. Во время эпилептического приступа нейроны головного мозга демонстрируют аномальную и чрезмерную синхронную активность. Это патологическое состояние обычно проявляется во временной последовательности в виде высокоамплитудных спайковых волн, острых волн или медленных волновых ритмов; в частотной области оно проявляется как аномальное накопление энергии в определенных низкочастотных диапазонах.

2.2 Спектральная плотность мощности и спектр (Spectrogram)

Поскольку ЭЭГ является типичным нестационарным сигналом, традиционное преобразование Фурье не может показать изменение частоты во времени. Кратковременное преобразование Фурье (КВФ) использует скользящее временное окно для вычисления спектра за разные периоды времени, тем самым генерируя спектр. Спектр может наглядно отражать распределение энергии сигнала в двумерной плоскости «время-частота» и является важным инструментом для определения местоположения ритмических разрядов.

2.3 Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT)

Вейвлет-преобразование использует вейвлеты, обладающие осциллирующими характеристиками и быстрым затуханием, в качестве базисных функций. В отличие от фиксированного размера окна кратковременного преобразования Фурье (STFT), вейвлет-преобразование обеспечивает многоразрешающий анализ: высокое разрешение по частоте в низкочастотном диапазоне и высокое разрешение по времени в высокочастотном диапазоне. Это делает сгенерированную скалограмму чрезвычайно подходящей для регистрации кратковременных резких изменений и эволюции медленных низкочастотных волн в сигналах ЭЭГ.

2.4 Фильтрация и предварительная обработка сигнала

Для устранения помех промышленной частоты (таких как сетевой шум 50/60 Гц) и высокочастотных артефактов электромиографии использовался фильтр нижних частот для удаления компонентов выше 60 Гц. Одновременно, путем вычисления среднего арифметического многоканальных сигналов, можно было эффективно уменьшить локальный случайный шум, выделив синхронный фоновый шум или патологическую активность по всему мозгу.

3 Результаты моделирования

3.1 Извлечение данных и анализ во временной области

После прочтения файла eeg1.edf и анализа исходных размеченных данных, из него был выделен сегмент 10-20 секунд с наиболее очевидными характеристиками, который был использован в качестве образца для анализа периода эпилептического приступа.

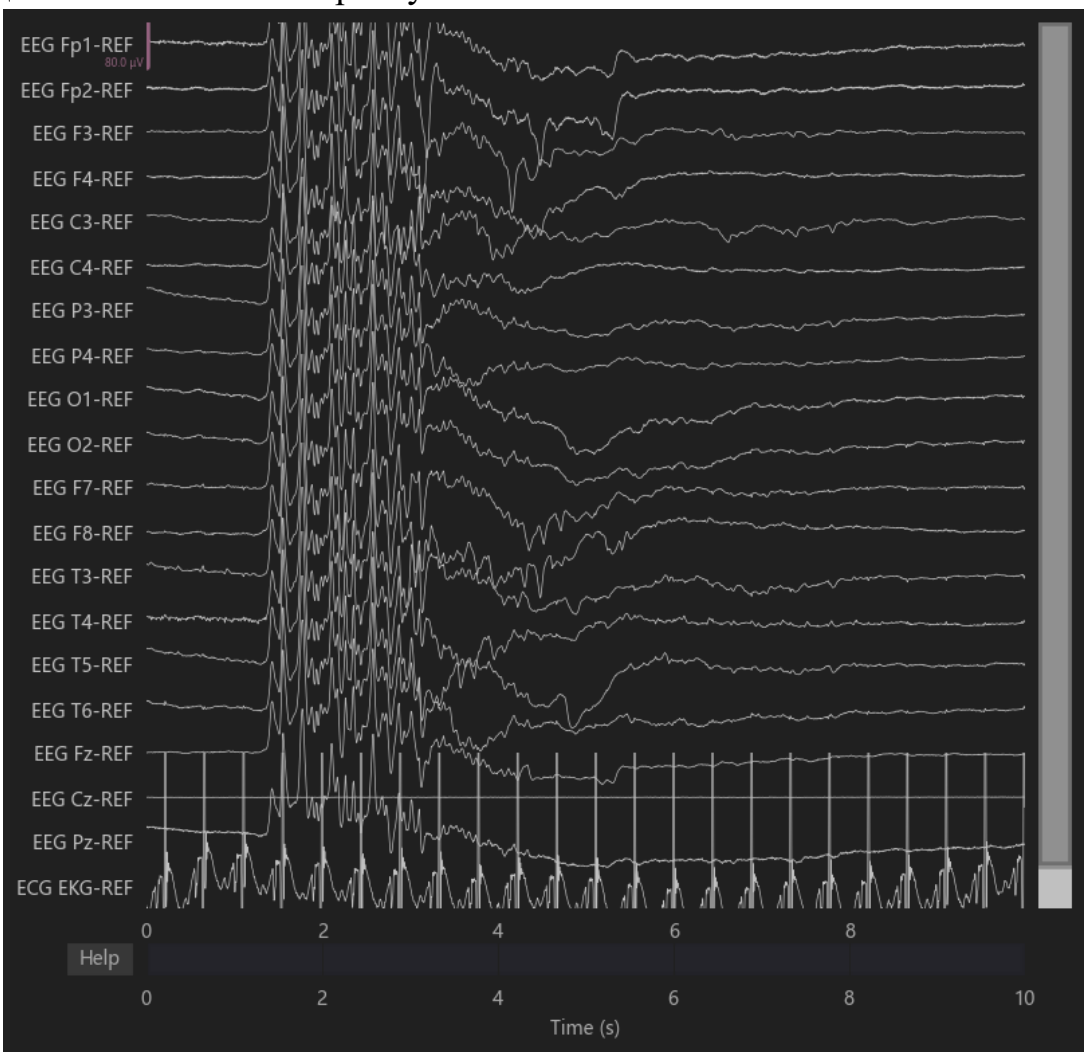

Рис.1. примитивная ЭЭГ-волна во время приступа

Извлеченные временные ряды сигналов четко показывают, что после первоначальной фоновой активности сигнал внезапно трансформируется в высокоамплитудные ритмичные колебания. Этот всплеск амплитуды и плотное расположение волновых форм напрямую отражают интенсивную синхронную активность нейронов в этот период.

3.2 предварительная обработка сигнала

После извлечения многоканальной матрицы данных была выполнена операция усреднения в пространственном измерении (канальном измерении) для синтеза единого временного ряда. Затем для фильтрации усредненного сигнала использовался фильтр Баттерворта с частотой среза 60 Гц. Этот шаг успешно удалил высокочастотный шум, обеспечив плавные и чистые исходные данные для последующего частотно-временного анализа.

3.3 Анализ в частотной области: спектр (Spectrogram)

Предварительно обработанный сигнал преобразуется в спектр с помощью кратковременного преобразования Фурье (STFT), а частота визуализации ограничена диапазоном 0-60 Гц.

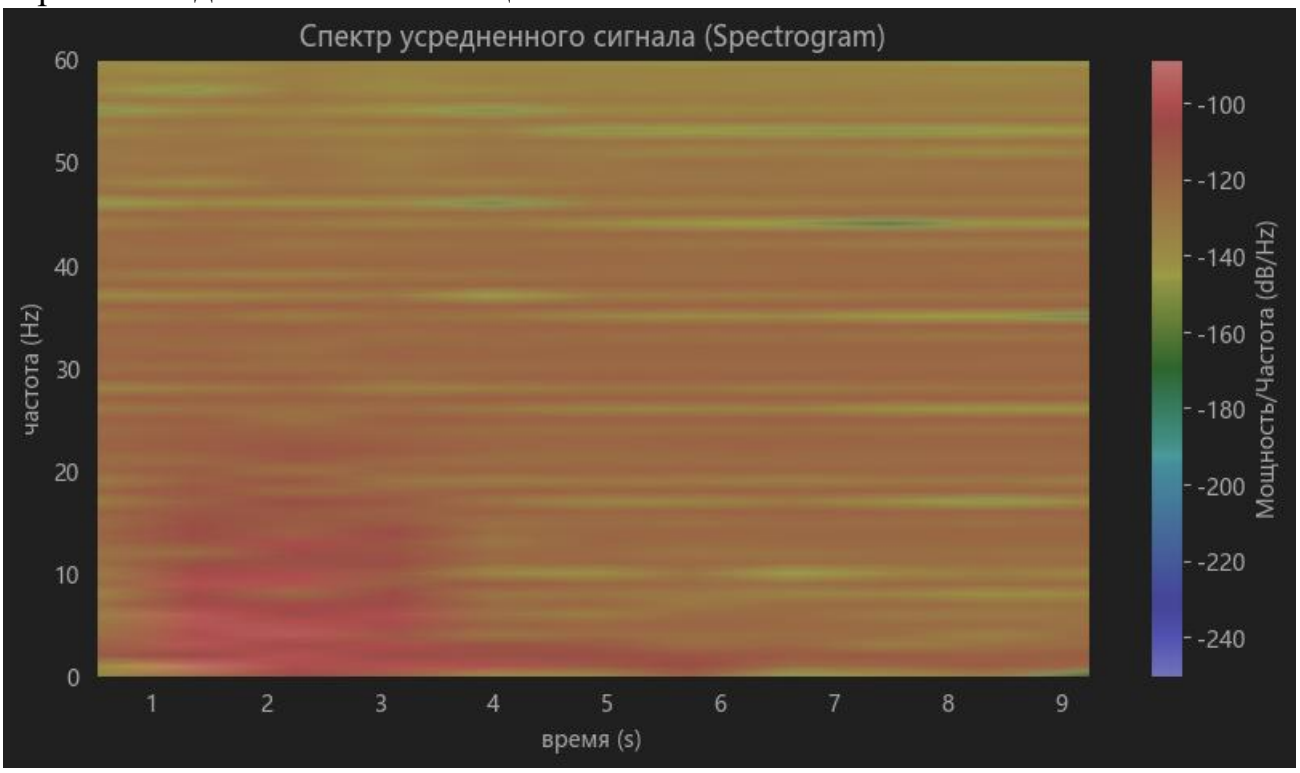

Рис.2. Спектр усредненного сигнала

Результаты спектрального анализа четко выявили частотные характеристики, скрытые за временным рядом. В низкочастотном диапазоне (диапазон дельта/тета-ритмов) в районе 3-5 Гц появилась непрерывная и яркая (высокие дБ) полоса энергии. Это указывает на то, что ритмические колебания во время

приступов имеют сильную периодичность, а энергия сильно сконцентрирована в специфическом низкочастотном патологическом диапазоне, что соответствует типичным характеристикам эпилептических припадков.

3.4 Частотно-временной анализ: вейвлет-преобразование (Scalogram)

С помощью комплексных вейвлетов Морле выполняется непрерывное вейвлет-преобразование в частотном диапазоне 1-60 Гц для построения частотно-временной диаграммы.

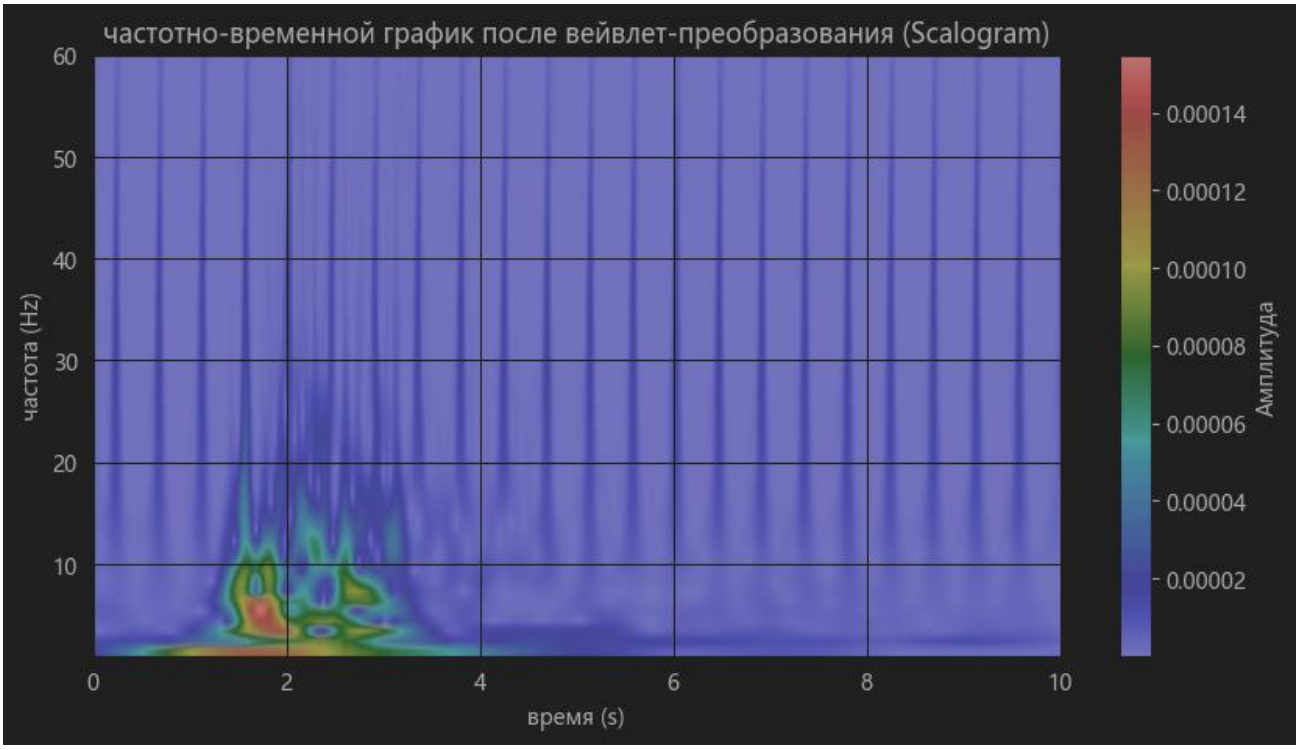

Рис.3. частотно-временной график после вейвлет-преобразования

График вейвлет-преобразования дополнительно подтверждает выводы, полученные на основе спектра, и обеспечивает более детальную характеристику во временном измерении. Темная область с высокой энергией в нижней части графика показывает эволюцию медленных низкочастотных волн. По сравнению со спектром, график вейвлет-времени-частоты более четко отображает всплески, флуктуации и устойчивые состояния энергии судорог во времени, демонстрируя превосходство вейвлет-преобразования в улавливании преходящих нейрофизиологических особенностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом эксперименте успешно выполнена задача глубокого извлечения признаков из набора данных ЭЭГ. Многоканальное усреднение и фильтр нижних частот 60 Гц эффективно улучшили отношение сигнал/шум. Впоследствии были применены методы расчета спектральной плотности и вейвлет-преобразования для успешного отображения одномерного временного сигнала в двумерное частотно-временное пространство.

Результаты эксперимента не только позволили извлечь частотные и энергетические характеристики, которые трудно визуально количественно оценить в исходной форме волны, но и показали, что наблюдаемое явление синхронного разряда с низкой частотой 3-5 Гц и высокой энергией в значительной степени соответствует клиническим электрофизиологическим паттернам эпилептических припадков. Это в полной мере демонстрирует высокую эффективность и ключевую ценность методов частотно-временного анализа (особенно спектрограмм и скалограмм) в выявлении скрытых особенностей нестационарных биомедицинских сигналов.